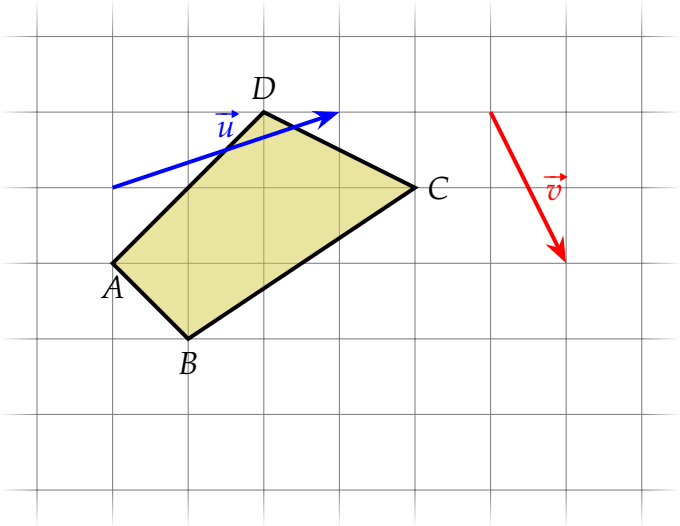
1 - Représentation graphique

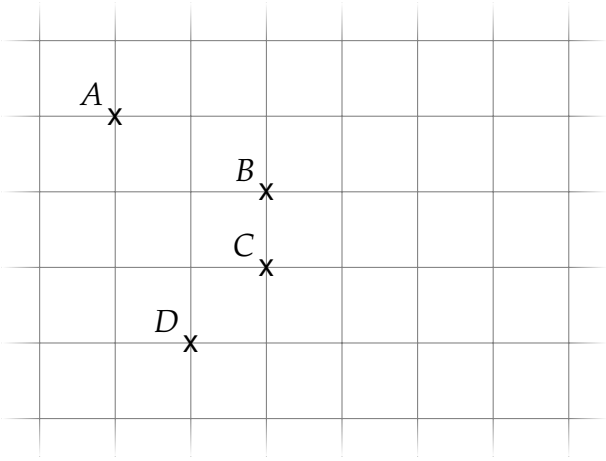
Exercice 1.1 - Translation



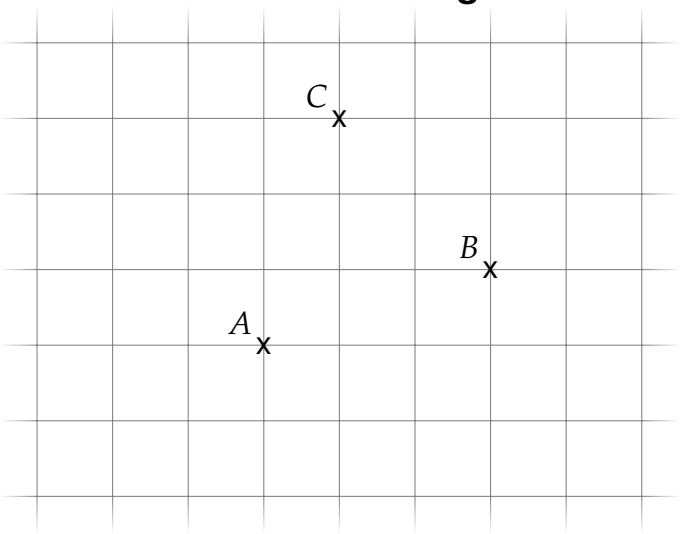
1. Représenter en bleu l'image du quadrilatère $ABCD$ par la translation de vecteur $\vec{u}$
2. Représenter en rouge l'image du quadrilatère $ABCD$ par la translation de vecteur $\vec{v}$

Exercice 1.2 - Points et vecteurs

1. Placer le point E image du point D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$
2. Placer le point F image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{DB}$
3. Placer le point G le translaté du point C par le vecteur $\overrightarrow{AF}$
4. Les vecteurs $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{CF}$ sont-ils égaux ?
5. Les vecteurs $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{CG}$ sont-ils égaux ?

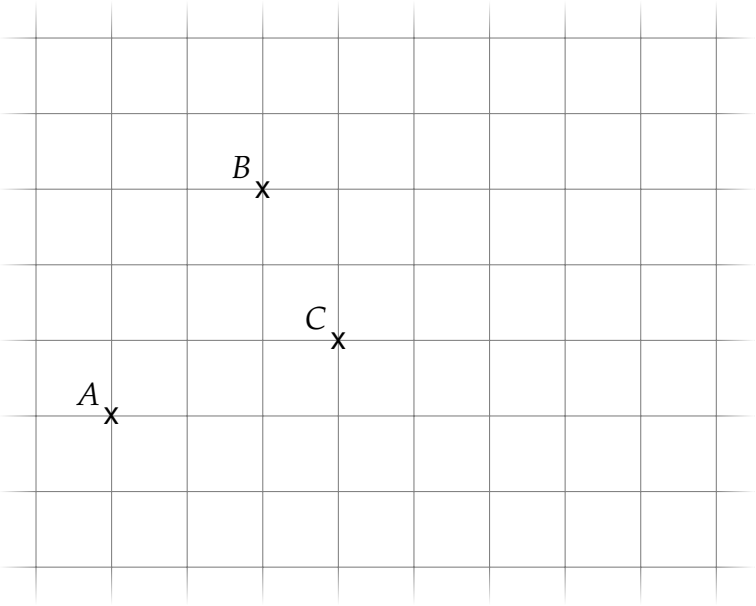


Exercice 1.3 - Vecteurs égaux



1. Placer le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$
2. Placer le point E tel que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AC}$
3. Placer le point F tel que $\overrightarrow{FA} = \overrightarrow{BD}$
4. Placer le point G tel que $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{AC}$
5. Les vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{CE}$ sont-ils égaux ?
6. Le point B est-il le milieu du segment $[BC]$?

Exercice 1.4 - Points et vecteurs

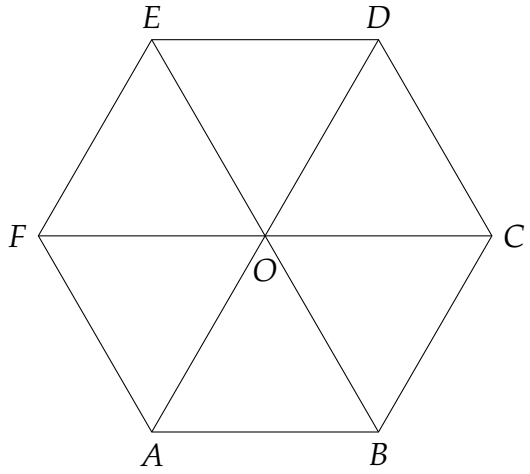


1. Placer le point D image du point A par l'enchaînement des translations de vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$
2. Placer le point E image du point C par l'enchaînement des translations de vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$
3. Placer le point F image du point E par l'enchaînement des translations de vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{CA}$
4. Le quadrilatère $BFEC$ est-il un parallélogramme ?
5. Quelle est la nature du quadrilatère $AFDB$?

2 - Égalité de vecteurs

Exercice 2.1 - Égalités

On considère $ABCDEF$ un hexagone régulier et on note O son centre.



1. Compléter les pointillés par un vecteur égal sur la figure ci-contre :

   $\overrightarrow{BC} = \ldots\ldots$ $\overrightarrow{CO} = \ldots\ldots$ $\overrightarrow{FE} = \ldots\ldots$

   $\overrightarrow{OD} = \ldots\ldots$ $\overrightarrow{BF} = \ldots\ldots$ $\overrightarrow{AC} = \ldots\ldots$

2. Déterminer si les égalités suivantes sont correctes ou incorrectes :

   $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DE}$ $\overrightarrow{OF} = \overrightarrow{CO}$ $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AE}$

   $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{CD}$ $\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AF}$ $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{CE}$

Exercice 2.2 - Milieu

1. Construire un triangle ABC quelconque.
2. Placer le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$
3. Placer le point E tel que $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{AB}$
4. Que peut-on dire du point C par rapport au segment $[DE]$? Justifier.

Exercice 2.3 - Parallélogramme

1. Construire un triangle ABC quelconque.
2. Placer le point D de sorte que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Placer le point E de sorte que $AEBC$ soit un parallélogramme.
4. Que peut on dire du point A par rapport au segment $[ED]$? Justifier.
5. Quelle est la nature du quadrilatère $EBCD$?

Exercice 2.4 - Extension d'un triangle

On considère un triangle ABC. On note I le milieu du segment $[BC]$
On considère le point M vérifiant $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IM}$.

Quelle est la nature du quadrilatère $ABMC$? Justifier.

Exercice 2.5 - Dédoublement

On considère un parallélogramme $ABCD$.
On note I et J les milieux respectifs des segments $[AD]$ et $[BC]$

1. Donner tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{IA}$
2. Quelle est la nature du quadrilatère $AIJB$? Et de $IDCJ$? Justifier.
3. (a) Quelle est la nature du quadrilatère $IBJD$? Justifier.
   (b) En déduire que $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{JD}$
4. (a) Quelle est la nature du quadrilatère $ICJA$? Justifier.
   (b) En déduire que $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{AJ}$
5. On note M le point d'intersection entre les droites (IC) et (JD)
   On note P le point d'intersection entre les droites (IB) et (JA)
   (a) Justifier que P et M sont les milieux respectifs des segments $[IB]$ et $[DJ]$
   (b) En déduire alors que $\overrightarrow{IP} = \overrightarrow{MJ}$
   (c) Que peut-on conclure quant au quadrilatère $IPJM$?

3 - Opérations sur les vecteurs

Exercice 3.1 - Représentation graphique

En faisant apparaître les traits de construction pour les deux premiers points, placer :

E tel que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DA}$

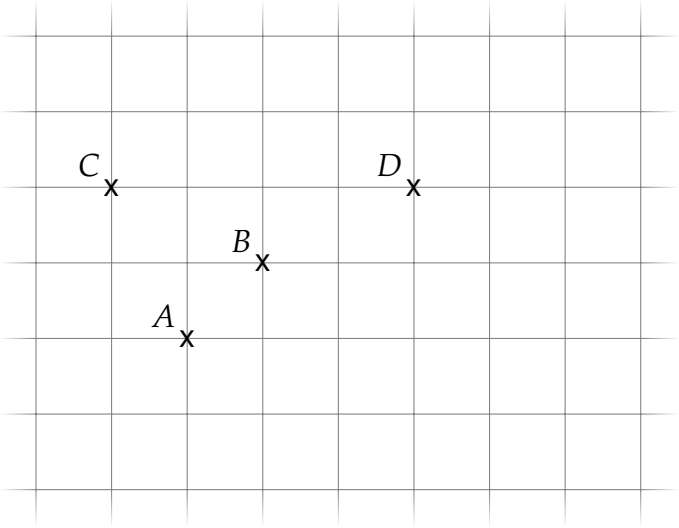
F tel que $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$

G tel que $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{BF}$

H tel que $\overrightarrow{HF} = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{ED}$

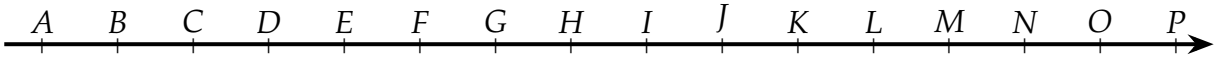
I tel que $\overrightarrow{ID} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE}$

J tel que $\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{HD} + \overrightarrow{AI}$



Exercice 3.2 - Produit par un réel

On considère les points ci-contre alignés régulièrement :



Compléter les pointillés par un nombre réel afin que les égalités soient vérifiées :

$\overrightarrow{AB} = \ldots\overrightarrow{AD}$ donc $\overrightarrow{AD} = \ldots\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{EH} = \ldots\overrightarrow{MD}$ donc $\overrightarrow{MD} = \ldots\overrightarrow{EH}$

$\overrightarrow{KP} = \ldots\overrightarrow{KA}$ donc $\overrightarrow{KA} = \ldots\overrightarrow{KP}$

$\overrightarrow{CF} = \ldots\overrightarrow{NP}$ donc $\overrightarrow{NP} = \ldots\overrightarrow{CF}$

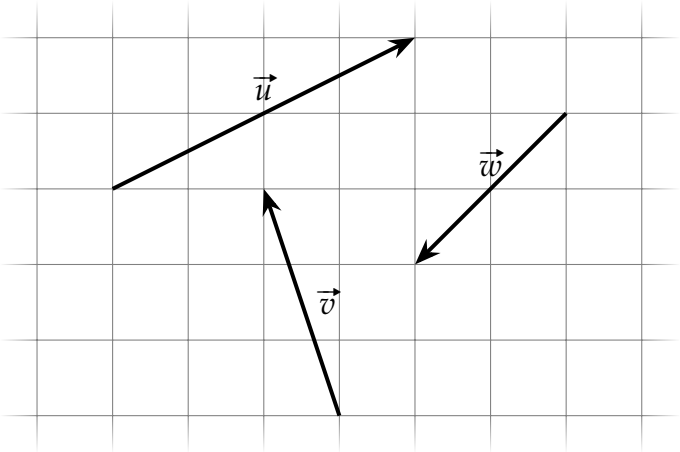
$\overrightarrow{CE} = \ldots\overrightarrow{FJ}$ donc $\overrightarrow{FJ} = \ldots\overrightarrow{CE}$

$\overrightarrow{LN} = \ldots\overrightarrow{GC}$ donc $\overrightarrow{GC} = \ldots\overrightarrow{LN}$

$\overrightarrow{EI} = \ldots\overrightarrow{LJ}$ donc $\overrightarrow{LJ} = \ldots\overrightarrow{EI}$

$\overrightarrow{JP} = \ldots\overrightarrow{KG}$ donc $\overrightarrow{KG} = \ldots\overrightarrow{JP}$

Exercice 3.3 - Vecteurs composés



On a représenté dans le graphique ci-contre trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

En faisant apparaître les traits de construction, représenter sur une feuille à carreau chacun des vecteurs suivants :

$\vec{x} = \frac{1}{2}\vec{u} + 2\vec{w}$ $\qquad$ $\vec{y} = \vec{v} - \vec{u} - 2\vec{w}$

$\vec{z} = 2\vec{v} + 3\vec{w} - \vec{u}$

Exercice 3.4 - Relations dans une figure

Compléter les pointillés par $\vec{u}$, $-\vec{u}$, $\vec{v}$, $-\vec{v}$, $\vec{w}$ ou $-\vec{w}$ afin que les égalités soient vérifiées :

$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{GK} = \ldots$ $\qquad$ $\overrightarrow{BK} + 2\overrightarrow{JF} = \ldots$

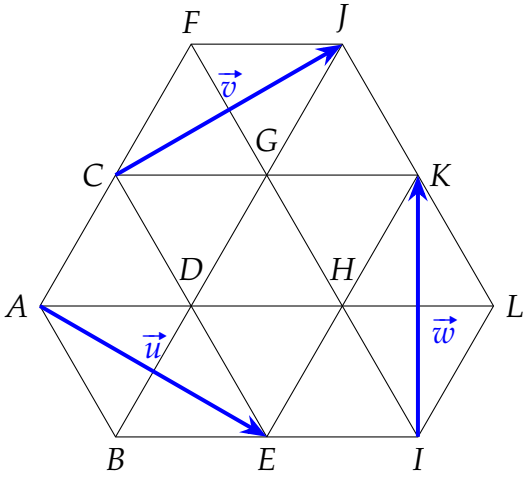
$\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{KE} = \ldots$ $\qquad$ $\overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{KH} - \overrightarrow{DF} = \ldots$

$\overrightarrow{BK} - \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{LG} = \ldots$ $\qquad$ $\overrightarrow{FL} + \overrightarrow{HB} - \overrightarrow{CD} = \ldots$

$\frac{1}{2}\overrightarrow{CE} + 2\overrightarrow{IL} = \ldots$ $\qquad$ $3\overrightarrow{JK} + \overrightarrow{GC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DJ} = \ldots$

$\frac{1}{3}\overrightarrow{IF} - \frac{1}{2}\overrightarrow{KE} = \ldots$ $\qquad$ $\frac{1}{2}\overrightarrow{HJ} + \frac{3}{2}\overrightarrow{EI} = \ldots$

$\frac{1}{2}\overrightarrow{FJ} + \overrightarrow{CD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BI} = \ldots$ $\qquad$ $\frac{2}{3}\overrightarrow{LA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{KI} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BE} = \ldots$



Exercice 3.5 - Autour d'un parallélogramme

Construire un parallélogramme $ABCD$, puis placer les points I, J et K vérifiant les égalités suivantes :

$\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{DB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$; $\qquad$ $\overrightarrow{BJ} = 2\overrightarrow{CD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$; $\qquad$ $\overrightarrow{DK} = \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$

4 - Relation de Chasles et décomposition

Exercice 4.1 - Égalités de sommes

Compléter les pointillés afin que les égalités suivantes soient vérifiées :

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{\ldots\ldots}$ b) $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{\ldots\ldots}$ c) $\overrightarrow{\ldots A}+\overrightarrow{A\ldots}=\overrightarrow{BC}$

d) $\overrightarrow{A\ldots}+\overrightarrow{B\ldots}=\overrightarrow{AC}$ e) $\overrightarrow{C\ldots}+\overrightarrow{D\ldots}=\overrightarrow{\ldots B}$ f) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{\ldots\ldots}$

g) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{\ldots\ldots}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{BC}$ h) $\overrightarrow{\ldots B}+\overrightarrow{\ldots C}+\overrightarrow{\ldots D}=\overrightarrow{AC}$ i) $\overrightarrow{B\ldots}+\overrightarrow{A\ldots}+\overrightarrow{B\ldots}=\overrightarrow{BD}$

Exercice 4.2 - Dans un parallélogramme

On considère un parallélogramme $MNPQ$. Simplifier au maximum les vecteurs suivants :

$\vec{u}=\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{NM}$ $\vec{v}=\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{QP}+\overrightarrow{NQ}$ $\vec{w}=2\overrightarrow{QM}-\overrightarrow{QN}+\overrightarrow{MN}$ $\vec{w}=\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{NQ}$

Exercice 4.3 - À partir d'un segment

1. Tracer un segment $[AB]$, placer I son milieu, puis un point M n'appartenant pas au segment $[AB]$.
2. Placer les points C et D tels que $\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IM}$ et $\overrightarrow{ID}=\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IM}$.
3. Montrer que M est le milieu du segment $[CD]$
4. Soit E le symétrique de I par rapport à M.
   Montrer que $\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\overrightarrow{IE}$.

Exercice 4.4 - Simplification

On considère quatre points du plan A, B, C et D.
Simplifier au maximum chacun des vecteurs suivants :

$\vec{u}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BA}$
$\vec{v}=\overrightarrow{DA}+2\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}$
$\vec{w}=2\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CD}$
$\vec{x}=\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}+3\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{CB}$
$\vec{y}=2\overrightarrow{AC}+3\overrightarrow{DA}-2\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CB}+3\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{AC}$

Exercice 4.5 - Décomposition

On considère quatre points du plan A, B, C et D. On pose également $\vec{u}=3\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{CD}+4\overrightarrow{CB}$

1. Montrer que $\vec{u}=2\overrightarrow{AD}+6\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AB}$
2. Montrer que $\vec{u}=6\overrightarrow{CD}+7\overrightarrow{DB}+3\overrightarrow{AD}$
3. Montrer que $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AD}$

Exercice 4.6 - Dans un rectangle

On considère un rectangle $ABCD$, ainsi que les points I et J milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[BC]$

1. Montrer que $\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IJ}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$
2. Montrer que $\overrightarrow{AC}+3\overrightarrow{JB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{JC}$
3. Montrer que $2\overrightarrow{IJ}-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DI}=\overrightarrow{IB}$

Exercice 4.7 - Milieu d'un segment

1. On considère un segment $[AB]$ de milieu I, ainsi qu'un point M quelconque.
   Démontrer que $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$
2. On considère un parallélogramme $CDEF$ ainsi qu'un point M quelconque.
   En appliquant le résultat de la question 1. démontrer que $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{ME} = \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MF}$
3. On considère un triangle GHK
   On note G' le milieu de $[HK]$, H' le milieu de $[GK]$ et K' le milieu de $[GH]$
   En appliquant le résultat de la question 1. démontrer que $\overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{HH'} + \overrightarrow{KK'} = \vec{0}$

Exercice 4.8 - Découpage du triangle

On considère un triangle ABC.
On note I le milieu de $[AC]$, J le milieu de $[BC]$ et K le milieu de $[AB]$

1. Montrer que $\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{KA} = \vec{0}$
2. (a) Montrer que $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$
   (b) En déduire que $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{JB}$
   (c) Quelle est la nature du quadrilatère $IKBJ$?
3. On note M le milieu du segment $[IJ]$
   (a) Montrer que $\overrightarrow{IM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$
   (b) En déduire que $\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$
   (c) Démontrer alors que $\overrightarrow{MK} = \overrightarrow{CM}$
   (d) Que peut on en déduire concernant la nature du quadrilatère $CIKJ$?

Exercice 4.9 - Extension d'un triangle

On considère un triangle ABC et on définit les points M, N et P vérifiant les relations :
$\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CP} = 3\overrightarrow{AB}$

1. Démontrer que $\overrightarrow{NP} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$
2. (a) Montrer que $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC}$
   (b) En déduire que $\overrightarrow{MP} = 2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$
3. Que peut-on dire du point P par rapport au segment $[MN]$

5 - Colinéarité et alignement

Exercice 5.1 - Relation de colinéarité

On considère quatre points distincts A, B, C et D.
Dans chacune des situations suivantes, montrer que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :

a) $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ et $\vec{v} = 6\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$

b) $\vec{u} = 3\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$ et $\vec{v} = 6\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{DA}$

c) $\vec{u} = 4\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BD}$ et $\vec{v} = 3\overrightarrow{BD} + 6\overrightarrow{BA}$

Exercice 5.2 - Prolongement triangulaire

On considère un triangle ABC, ainsi que les points K et L vérifiant $\overrightarrow{CK} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{CB}$

Montrer que les points K, B et L sont alignés.

Exercice 5.3 - Alignement

On considère un parallélogramme $EFGH$ et on définit les points I et J par $\overrightarrow{EI} = 2\overrightarrow{EH}$ et $\overrightarrow{FJ} = 2\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{EH}$

1. Montrer que $\overrightarrow{GI} = \overrightarrow{FH}$
2. Montrer que $\overrightarrow{GJ} = 2\overrightarrow{HF}$
3. que peut-on en conclure concernant les points G, I et J ?

Exercice 5.4 - Brochette

On considère triangle ABC et on définit les points I, J, K et L par :

$\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{CL} = \overrightarrow{AI}$

1. Justifier que les points C, B et K sont alignés.
2. (a) Montrer que $\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{JK} = \overrightarrow{AB}$
   (b) Quelle est la nature du quadrilatère $CIKJ$?
3. Démontrer que les points I , J, B et L sont alignés.

Exercice 5.5 - Parallélisme

On considère un triangle IJK ainsi que les points M et N tels que $\overrightarrow{IM} = \overrightarrow{KI}$ et $\overrightarrow{KN} = \overrightarrow{JK} + 2\overrightarrow{JI}$

Démontrer que les droites (NM) et JK sont parallèles.

Exercice 5.6 - Subtile colinéarité

On considère quatre points distincts A, B, C et D.
Dans chacune des situations suivantes, montrer que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :

a) $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ et $\vec{v} = 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$

b) $\vec{u} = 4\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{AD}$ et $\vec{v} = 3\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{CD}$

c) $\vec{u} = 3\overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{DC}$ et $\vec{v} = 9\overrightarrow{BC} - 3\overrightarrow{DC}$

Exercice 5.7 - Base triangulaire

On considère triangle ABC et on définit les points M, N, et P par $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{AB}$

1. Montrer que $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{CB} + 3\overrightarrow{AB}$
2. (a) Montrer que $\overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{CB} + 3\overrightarrow{AC}$
   (b) En déduire que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$
3. Que dire des points M, N et P ?